

RG660MK-EU

卡顿 / 掉网场景诊断报告

—— 三轮复测 · DPI 全在线 · 掉网阈值确认 ——

报告编号	RG660MK-QOE-STALL-20260901
版本	R1.3 (R1.2 基础上新增第三轮 DPI 全在线实测)
报告日期	2026-09-01
调查对象	RG660MK-EU CPE / HONOR-90 单终端 / 笔记本 DPI 解析服务
三轮实测	16:00-16:08 · 17:26-17:51 · 19:08-19:14, 三次独立行走测试
核心结论	三次掉网点均落在 -90 dBm 附近；DPI 层在第三轮全程 ACTIVE_STREAM 出数；蜂窝 WAN 全程 0% 丢包

一、执行摘要

可复现性	三轮独立测试全部复现同一退化序列：信号 -88~-92 dBm → WiFi 重传激增 → 数据路径中断 → 掉网重连
掉网阈值	关联断裂点集中在 -90 dBm 附近（三轮：16:07:40 / 17:43:14+17:50:33 / 19:12:11）
Wi-Fi 证据	第三轮：45 秒内 -61→-88 dBm；重传 1,360→49,349 后冻结（链路假死）；离线约 100 秒后自动重连
DPI 证据	第三轮 DPI 全程 ACTIVE_STREAM：cum_rtp 54,265→234,045（+179,780 包）；1 条活跃 SSRC 持续跟踪；解析 P95 延迟 0.017ms——采集+解析管道首次全程在线
WAN 证据	三轮 ICMP 探测均 0% 丢包——蜂窝出口全程健康
业务证据	第三轮掉网前 WAN 下行出现 33.55 Mbps 抢缓冲爆发；离线期手机流量归零、仅剩笔记本隧道流量 0.2 Mbps
结论	卡顿/掉网由 Wi-Fi 最后一跳 RF 退化主导（置信度：高），与 R1.1/R1.2 一致；DPI 管道已具备真实业务观测能力（需阶段 B 明文 RTP 源）

二、三轮复测对照

轮次	时间段	起点信号	最低信号	掉网点	WiFi重传峰值	DPI状态	WAN丢包
第1轮	16:00-16:08	-45 dBm	-92 dBm	16:07:40	82,779 累计	未接入	0%
第2轮	17:26-17:51	-74 dBm	-90 dBm	17:43:14 / 17:50:33 (两次)	74,675	服务RUNNING/无流	0%
第3轮	19:08-19:14	-61 dBm	-91 dBm	19:12:11 (约100秒)	49,349 冻结	ACTIVE_STREAM 全程	0%

规律	三轮掉网点信号均落在 -90 dBm 上下 2 dB 内——该数值可作为本机型的关联断裂阈值参考
说明	第1轮 WAN 接口监控错误（ccmni3），但 WiFi 侧数据有效；第2、3轮为 ccmni2 全量口径

三、第三轮实测时间线（19:08-19:14，DPI 全在线）

时间	阶段	信号	重传	WAN下/上 (Mbps)	DPI cum_rtp
19:08:48	工位出发	-61	1,360	0.39 / 2.99	54,265
19:09:11	走向弱区	-69	8,544	33.55 / 2.50	64,226
19:09:33	进入弱区	-88	9,940	0.55 / 1.28	79,215
19:09:56	弱区	-88	17,632	1.15 / 1.07	89,198
19:10:18	极弱	-89	27,597	0.52 / 1.08	99,188
19:10:41	极弱	-90	42,138	1.40 / 1.03	109,179
19:11:03	极弱	-91	49,349	0.38 / 1.01	119,173
19:11:26	链路假死	-91	49,349 冻结	0.18 / 0.06	134,156
19:12:11	掉线	离线	—	0.20 / 0.10	154,146
19:13:41	掉线	离线	—	0.17 / 0.11	199,073
19:14:03	重连	-64	394	0.50 / 0.33	209,064
19:14:26	恢复	-63	402	0.13 / 0.06	234,045

抢缓冲爆发	19:09:11 WAN 下行瞬时 33.55 Mbps——应用感知信号恶化，集中下载缓冲；随后 45 秒内信号跌破 -88，缓冲最终耗尽
链路假死	19:11:26 起重传计数冻结（49,349）——关联仍在但无线帧无法送达，此阶段用户无感但数据路径已断（约 45 秒后彻底掉线）
离线时长	约 100 秒（19:12:11-19:13:41），回到工位后自动重连，无人工干预
DPI 全程	ACTIVE_STREAM 持续 340 秒：+179,780 个 RTP 包、1 条 SSRC 全程跟踪；解析计算 P50/P95/P99 = 0.009/0.017/0.024 ms，接收-指标延迟 P95 0.018 ms

四、DPI 层观测（本次首度全在线）

架构验证	Phase A 全链路首次端到端跑通：PC FFmpeg 合成 H.264/RTP (PT=96, 4Mbps, 720p) → CPE eth1 抓包 (tcpdump 全包) → SSH 管道 → PC live.fifo → monitor_service 流式解析 → /dpi/status
观测结果	stream_status: ACTIVE_STREAM 全程 340 秒；cum_rtp 54,265→234,045；active_srcs=1；last_window 300 包滑窗统计正常滚动
性能指标	解析计算延迟 P50=0.009ms / P95=0.017ms / P99=0.024ms；接收-指标延迟 P50=0.009ms / P95=0.018ms——无积压、无拥塞
与手机链路关系	合成流走 PC↔CPE 本地以太网，不经过 Wi-Fi；手机掉网期间 DPI 持续出数——证明 DPI 管道可靠性独立于被测无线链路，适合作为常驻观测层
局限	真实 5G 业务视频为 WireGuard 加密 + TCP/QUIC 点播（非 RTP），明文 DPI 需阶段 B 明文 RTP 源

五、故障域定位

候选故障域	支持证据	判断
Wi-Fi / RF 最后一跳	三轮掉网点均 -90 dBm 附近；重传激增→冻结→离线序列一致；桥面数据中断	强支持
蜂窝 WAN	三轮 ICMP 0% 丢包、RTT 20~58ms、无 drop/error；掉网与 WAN 指标无相关	证据反对
CPE 队列/路由	qdisc 无 drop；DPI 管道在掉网期间保持每秒万包级处理无积压	未见支持
手机接收端	第二轮流窗口 145 次为结果非原因；手机在掉网后自行触发连通性检测	次要
DPI 管道	全在线窗口内解析 P95 0.017ms、指标新鲜度 5~10s——观测层自身健康	排除

诊断链（第三轮）：-61→-88 dBm（45 秒）→抢缓冲 33.55 Mbps →重传 49,349 冻结（链路假死）→关联断裂（约 100 秒）→回场重连。全程 WAN 健康、DPI 管道健康。

六、结论与建议

可以下的结论	① 掉网阈值 -90 dBm（三轮一致）② Wi-Fi 最后跳为卡顿/掉网主导因素 ③ 蜂窝 WAN 全程健康 ④ DPI 观测管道部署完成并全程出数（合成流）
不能下的结论	① 正常天线状态下的覆盖半径 ② 手机视频 QoS 的精确映射（需播放器遥测） ③ 真实业务 RTP 的 DPI 观测（需阶段 B 明文源）
建议 1（覆盖）	茶水间为已知弱覆盖区（-88~-92 dBm），建议调整 AP 位置/天线或增设 AP
建议 2（阈值告警）	监控系统已具备条件，可增加"信号<-85 dBm 且重传冻结"的自动告警，提前预警掉网
建议 3（DPI 常态化）	将 DPI 喂流脚本做成 PC 侧 systemd 服务，配合阶段 B 明文 RTP 源实现真实业务观测

三轮复测 · DPI 全在线：实测完成